



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPV6

Muhammad Alvin Nafisal Abror - 5024241098

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum dimulai dengan menyiapkan perangkat yang digunakan, yaitu dua laptop, dua router Mikrotik, dua switch, dan kabel koneksi *straight-through*. Setelah seluruh perangkat tersedia, dilakukan penyusunan topologi jaringan dengan menghubungkan Laptop 1 ke Switch 1, kemudian Switch 1 ke Router Mikrotik 1. Selanjutnya Router Mikrotik 1 dihubungkan dengan Router Mikrotik 2 menggunakan koneksi antar router, kemudian Router Mikrotik 2 dihubungkan ke Switch 2 dan Laptop 2.

Tahap berikutnya adalah melakukan konfigurasi alamat IPv6 pada masing-masing perangkat jaringan. Router Mikrotik 1 diberikan alamat IPv6 2001:db8:1::1/64 pada interface pertama dan 2001:db8:2::1/64 pada interface kedua. Router Mikrotik 2 diberikan alamat IPv6 2001:db8:3::1/64 dan 2001:db8:4::1/64. Setelah itu, Laptop 1 dan Laptop 2 dikonfigurasi dengan alamat IPv6 sesuai subnet masing-masing serta gateway yang mengarah ke router.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi routing statis IPv6 pada kedua router agar jaringan yang berbeda subnet dapat saling berkomunikasi. Konfigurasi dilakukan melalui terminal Mikrotik menggunakan perintah `/ipv6 route add`. Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah `ping` IPv6 dari Laptop 1 ke Laptop 2 untuk memastikan komunikasi data berjalan dengan baik.

Jika terjadi kegagalan koneksi, dilakukan pengecekan ulang terhadap konfigurasi alamat IPv6, prefix subnet, gateway, routing statis, serta koneksi kabel antar perangkat. Setelah seluruh perangkat berhasil terhubung, hasil konfigurasi dan pengujian dicatat sebagai hasil praktikum.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi routing dan manajemen IPv6 berhasil diterapkan pada topologi jaringan menggunakan dua router Mikrotik dan dua laptop. Setiap perangkat berhasil memperoleh alamat IPv6 sesuai subnet yang telah dirancang menggunakan prefix /64. Pembagian subnet IPv6 juga berjalan sesuai teori sehingga tidak terjadi konflik alamat antar jaringan.

Hasil pengujian konektivitas menggunakan perintah `ping` menunjukkan bahwa Laptop 1 dan Laptop 2 dapat saling berkomunikasi melalui router Mikrotik. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi alamat IPv6 dan routing statis telah dilakukan dengan benar. Router berhasil meneruskan paket data antar subnet berdasarkan routing table yang telah dibuat.

Selama percobaan terdapat beberapa kendala, seperti kesalahan penulisan alamat IPv6, prefix yang tidak sesuai, dan kesalahan penentuan gateway pada laptop. Selain itu, routing statis IPv6 berhasil diterapkan dan memungkinkan komunikasi data antar subnet berjalan dengan baik, namun untuk routing dinamis belum berjalan dengan baik. Port ada yang tidak berfungsi, alhasil tertunda setengah jam, tidak lanjut ke step berikutnya. Kesalahan tersebut menyebabkan koneksi antar

perangkat gagal hingga dilakukan pemeriksaan ulang konfigurasi. Selain itu, ketelitian dalam menghubungkan kabel dan menentukan interface router juga sangat memengaruhi keberhasilan jaringan.

Secara keseluruhan, hasil percobaan telah sesuai dengan teori mengenai routing dan manajemen IPv6. Praktikum ini membantu memahami proses konfigurasi IPv6, pembagian subnet, routing statis, serta pengujian konektivitas jaringan pada teknologi jaringan modern.

3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan GNS3.



Gambar 1: Hasil Cisco Tracer

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa IPv6 mampu menyediakan pengalaman jaringan yang lebih besar dan efisien dibandingkan IPv4. Melalui praktikum ini, dilakukan konfigurasi alamat IPv6 pada router Mikrotik dan laptop menggunakan pembagian subnet /64 sehingga setiap perangkat dapat terhubung dalam jaringan yang berbeda.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa routing statis IPv6 berhasil diterapkan dan memungkinkan komunikasi data antar subnet berjalan dengan baik, namun untuk routing dinamis belum berjalan dengan baik. Port ada yang tidak berfungsi, alhasil tertunda setengah jam, tidak lanjut ke step berikutnya. Selain itu, praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya ketelitian dalam konfigurasi alamat IPv6, gateway, dan routing agar konektivitas jaringan dapat berjalan tanpa kendala.

Dengan demikian, praktikum routing dan manajemen IPv6 berhasil meningkatkan pemahaman mengenai konfigurasi jaringan IPv6, pengelolaan subnet, serta proses komunikasi data pada jaringan modern berbasis IPv6.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat Praktikum

Menampilkan foto selama pelaksanaan praktikum. Dokumentasi meliputi foto alat yang digunakan dan foto praktikan saat praktikum. Tujuannya sebagai bukti telah dilakukan kegiatan praktikum.



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)



(g)



(h)



(i)



(j)



(k)



(l)



(m)



(n)

Gambar 2: Dokumentasi hasil praktikum.